MATADOOR – Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS) v1.0

Oct 1, 2026 · @Dung Vu

Tài liệu này đặc tả bản MVP của MATADOOR: app di động giúp xưởng nhôm kính đi từ số đo đến báo giá gửi Zalo trong dưới 3 phút, với kích thước cắt chính xác. Đây là căn cứ để thiết kế, lập trình, kiểm thử và nghiệm thu.

Thông tin tài liệu

Mục	Nội dung
Sản phẩm	MATADOOR – app thiết kế, bóc tách và báo giá cửa nhôm
Phiên bản tài liệu	1.0 (bản nháp để rà soát)
Chuẩn tham chiếu	Cấu trúc theo ISO/IEC/IEEE 29148 (đặc tả yêu cầu phần mềm)
Người phụ trách sản phẩm	Dung
Rà soát nghiệp vụ	Chuyên gia nhôm kính cung cấp file cửa_mẫu.xlsx

Phiên bản	Ngày	Nội dung thay đổi
1.0	01/10/2026	Bản đầu, dựa trên engine v0.1 và bản web thử nghiệm

Quy ước mức ưu tiên dùng trong tài liệu: **Bắt buộc** (phải có để phát hành MVP), **Nên có** (làm trong MVP nếu kịp, không chặn phát hành), **Sau MVP** (đã chốt để giai đoạn sau).

1. Giới thiệu

1.1 Mục đích

Tài liệu mô tả đầy đủ những gì MATADOOR bản MVP phải làm, cho ba nhóm đọc: lập trình viên (xây dựng), người kiểm thử (viết ca kiểm thử từ mã yêu cầu) và chuyên gia nghiệp vụ (xác nhận quy tắc tính toán). Mỗi yêu cầu có mã riêng để truy vết từ đặc tả đến mã nguồn và ca kiểm thử.

1.2 Phạm vi sản phẩm

MATADOOR là app di động (Android trước, iOS sau) cho xưởng và thợ nhôm kính. Từ kích thước đo tại công trình, app tính ra kích thước cắt nhôm, kính, phụ kiện, sơ đồ cắt cây nhôm và báo giá, rồi xuất ảnh hoặc PDF gửi khách qua Zalo.

Trong phạm vi MVP:

- Một hệ nhôm (Xingfa), khoảng 6 mẫu cửa cơ bản, cấu hình theo thông số.
- Dự án gồm nhiều bộ cửa, tổng hợp vật tư, tối ưu cắt.
- Báo giá OP1 (từng bộ) và OP2 (đồng giá m^2).
- Cảnh báo kỹ thuật khi thông số vượt giới hạn hệ nhôm.
- Chạy offline hoàn toàn, dữ liệu lưu trên máy.

Ngoài phạm vi MVP (xem mục 9): nhiều hệ nhôm, cửa vòm hoặc cong, nhiều tài khoản dùng chung, kho, nhân công, tiến độ, 3D, đặt cửa lên ảnh nhà khách, bản web/PC, kết nối máy CNC.

1.3 Thuật ngữ

Thuật ngữ	Nghĩa trong tài liệu
Hệ nhôm	Bộ thanh profile cùng nhà sản xuất và tiêu chuẩn lắp ghép, ví dụ Xingfa 55
Profile / thanh nhôm	Một mã nhôm cụ thể, ví dụ XF-C3328(1.4): khung bao cửa đi dày 1,4 mm
Mẫu cửa (template)	Mô tả bằng dữ liệu một kiểu cửa: các thanh, công thức cắt, kính, phụ kiện, giới hạn kỹ thuật
Bộ cửa	Một cửa cụ thể đã có kích thước, thuộc một dự án

Thuật ngữ	Nghĩa trong tài liệu
Dự án / công trình	Tập hợp các bộ cửa của một khách hàng
Engine	Thư viện TypeScript thuần tính toán cắt, vật tư, giá; không phụ thuộc giao diện
Bóc tách	Liệt kê vật tư (nhôm, kính, phụ kiện) cần cho một bộ cửa hoặc dự án
Sơ đồ cắt	Cách bố trí các đoạn cần cắt trên từng cây nhôm để ít hao hụt nhất
Mạch cưa	Bề dày phần nhôm mất đi ở mỗi nhát cắt
OP1	Báo giá cộng giá từng bộ cửa
OP2	Báo giá đồng giá theo m² cho cả công trình
Giá gốc / giá bán	Đơn giá nhập vật tư / đơn giá đã cộng lợi nhuận
Kiểm tra kỹ thuật	Quy tắc cảnh báo khi thông số vượt giới hạn (lỗi chặn, cảnh báo, thông tin)

1.4 Tài liệu tham chiếu

Tài liệu	Nội dung
MATADOOR_Dinh_huong_san_pham.docx	Định vị, phạm vi MVP, lộ trình 4 giai đoạn
cửa_mẫu.xlsx	3 mẫu cửa của chuyên gia: G-AD2, G-AW1, G-AW2
matadoor-engine v0.1 (README, QUYET_DINH.md)	Engine, dữ liệu mẫu, 12 điểm điều chỉnh so với Excel
Bản web thử nghiệm	Giao diện tham chiếu cho luồng nhập và báo giá
Wireframe “ỨNG DỤNG CỬA 1.pdf”	Phác thảo màn hình ban đầu của người phụ trách sản phẩm

2. Mô tả tổng quan

2.1 Bối cảnh và định vị

Thị trường đã có ACT và DOWES Pro với chuỗi thiết kế, bóc tách, tối ưu cắt và báo giá. MATADOOR không cạnh tranh bằng số tính năng mà bằng ba lợi thế, theo thứ tự ưu tiên:

1. **Chính xác:** công thức cắt kiểm chứng với bảng cắt thật của xưởng; app tự cảnh báo khi thông số vượt giới hạn kỹ thuật.
2. **Nhanh:** luồng 3 bước (chọn mẫu, nhập kích thước, xem kết quả), dưới 3 phút, chạy offline, mượt trên máy Android tầm thấp.
3. **Chốt đơn:** báo giá gửi Zalo gọn, có hình cửa và logo xưởng, tách bản cho khách và bản nội bộ.

2.2 Nhóm người dùng

Nhóm	Đặc điểm	Việc chính trong app
Chủ xưởng	Quyết định giá, quản lý lợi nhuận; dùng điện thoại là chính	Chỉnh bảng giá, xem lãi, duyệt báo giá
Thợ đo / nhân viên kinh doanh	Đo tại nhà khách, thao tác nhanh, có thể đeo găng tay, ngoài trời	Nhập kích thước, xuất báo giá gửi khách
Thợ cắt tại xưởng	Cần danh sách cắt và sơ đồ cắt rõ ràng	Xem và in phiếu cắt
Khách hàng cuối	Không dùng app; nhận ảnh hoặc PDF qua Zalo	Xem báo giá

Bản MVP có **một vai trò duy nhất** trên mỗi máy (chủ máy toàn quyền). Phân quyền theo vai trò để sau MVP.

2.3 Môi trường vận hành

- Android 8.0 trở lên, RAM từ 3 GB, màn hình từ 5,5 inch. iOS 15 trở lên khi phát hành iOS.
- Dùng được khi không có mạng (công trường, nhà khách).
- Chia sẻ báo giá qua bảng chia sẻ của hệ điều hành (Zalo, Messenger, email).

2.4 Ràng buộc

- Engine tính toán là thư viện TypeScript đã có (matadoor-engine v0.1); app phải dùng lại, không viết lại công thức trong giao diện.
- Mẫu cửa và bảng giá mô tả bằng dữ liệu JSON; thêm mẫu không cần sửa code.
- Đơn vị đo: mm cho kích thước, m² cho diện tích, VNĐ cho tiền.
- Đội phát triển nhỏ (1–2 người), nền tảng React Native để dùng chung code với engine.

2.5 Giả định và phụ thuộc

Mã	Giả định / phụ thuộc	Nếu sai thì
A1	Chuyên gia cung cấp file bảng giá VAT_TU gốc	Dùng tạm bảng giá trích từ cửa_mẫu.xlsx
A2	Chuyên gia cung cấp sheet tính cho đủ 6 mẫu cửa MVP	Phát hành với số mẫu đã kiểm chứng
A3	Cây nhôm Xingfa dài 5.800 mm, mạch cưa 4 mm, bỏ 10 mm mỗi đầu	Người dùng chỉnh trong cài đặt
A4	12 điểm điều chỉnh trong QUYET_DINH.md được chuyên gia xác nhận	Sửa hằng số trong dữ liệu mẫu, không đổi code
A5	Giới hạn kỹ thuật hiện là giá trị tham khảo	Cập nhật theo catalogue Xingfa trước phát hành

3. Yêu cầu chức năng

MVP gồm 41 yêu cầu trong 7 module; 28 yêu cầu Bắt buộc. Mỗi yêu cầu được kiểm thử độc lập qua mã của nó (FR-…).

3.1 Dự án và khách hàng

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-PRJ-01	Tạo dự án gồm tên công trình, tên khách, số điện thoại, địa chỉ; chỉ tên công trình là bắt buộc	Bắt buộc
FR-PRJ-02	Danh sách dự án xếp theo ngày sửa mới nhất; tìm theo tên khách hoặc công trình	Bắt buộc

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-PRJ-03	Sửa, nhân bản, xóa dự án; xóa phải có bước xác nhận	Bắt buộc
FR-PRJ-04	Trạng thái dự án: Báo giá, Đã cọc, Đang gia công, Đã lắp	Nên có
FR-PRJ-05	Ghi tiền cọc và công nợ còn lại của dự án	Sau MVP

3.2 Mẫu cửa và cấu hình bộ cửa

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-DOR-01	Chọn mẫu cửa từ thư viện có hình minh họa, lọc theo cửa đi, cửa sổ, vách	Bắt buộc
FR-DOR-02	Nhập rộng, cao (mm, số nguyên hoặc 1 chữ số thập phân), số bộ; ký hiệu bộ cửa tự sinh (D1, S1…) và sửa được	Bắt buộc
FR-DOR-03	Hiện tham số riêng của mẫu (số cánh, khe hở chân…) với giá trị mặc định, cho chỉnh	Bắt buộc
FR-DOR-04	Chọn loại kính từ bảng vật tư; giá và khối lượng kính tính lại ngay	Bắt buộc
FR-DOR-05	Chọn màu nhôm (chỉ ghi nhận, không đổi giá ở MVP)	Nên có
FR-DOR-06	Bản vẽ cửa theo tỷ lệ, có kích thước tổng và ký hiệu hướng mở, cập nhật ngay khi đổi thông số	Bắt buộc
FR-DOR-07	Hiện kiểm tra kỹ thuật ba mức (lỗi, cảnh báo, thông tin); có lỗi thì không cho lưu bộ cửa	Bắt buộc
FR-DOR-08	Ghi chú và vị trí lắp (tầng, phòng) cho từng bộ cửa	Nên có
FR-DOR-09	Lưu bộ cửa đã cấu hình thành mẫu riêng trong thư viện cá nhân	Sau MVP
FR-DOR-10	Chia sẻ mẫu riêng cho thợ và nhân viên	Sau MVP

3.3 Bóc tách vật tư

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-BOM-01	Danh sách cắt nhôm từng bộ: mã, tên, chiều dài (0,1 mm), góc cắt, vị trí, số lượng, kg	Bắt buộc
FR-BOM-02	Kính: loại, rộng × cao, số tấm, m², khối lượng ước tính mỗi tấm	Bắt buộc
FR-BOM-03	Phụ kiện: số tính ra (số lẻ) và số lấy (làm tròn lên), đơn vị	Bắt buộc
FR-BOM-04	Tổng hợp vật tư cả dự án; phụ kiện cộng số lẻ các bộ rồi mới làm tròn lên	Bắt buộc
FR-BOM-05	Xuất phiếu cắt cho thợ (PDF hoặc ảnh), nhóm theo mã nhôm, ghi ký hiệu bộ cửa từng đoạn	Bắt buộc

3.4 Tối ưu cắt

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-CUT-01	Sơ đồ cắt theo mã nhôm: mỗi cây hiện các đoạn theo tỷ lệ và phần dư	Bắt buộc
FR-CUT-02	Chỉnh chiều dài cây, mạch cưa, phần bỏ đầu cho từng dự án	Bắt buộc
FR-CUT-03	Báo rõ đoạn nào dài hơn phần dùng được của cây nhôm	Bắt buộc
FR-CUT-04	Hiện số cây cần mua và tỷ lệ hao hụt của từng mã	Bắt buộc
FR-CUT-05	Nhập các đoạn nhôm dư tồn kho để tận dụng trước khi cắt cây mới	Sau MVP

3.5 Báo giá và chia sẻ

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-QUO-01	Tính OP1 và OP2; OP2 gợi ý đơn giá bằng giá trung bình/m² làm tròn lên bội 10.000 đ, cho sửa	Bắt buộc
FR-QUO-02	Báo giá cho khách: thông tin và logo xưởng, khách, từng bộ cửa kèm hình, kích thước, số lượng, đơn giá, thành tiền, tổng, ghi chú; không hiện giá vốn và lãi	Bắt buộc
FR-QUO-03	Bản nội bộ: vật tư chi tiết, giá vốn, lãi theo nhóm nhôm, kính, phụ kiện, nhân công	Bắt buộc
FR-QUO-04	Xuất ảnh PNG và PDF, chia sẻ qua bảng chia sẻ của hệ điều hành (Zalo, Messenger, email)	Bắt buộc
FR-QUO-05	Chiết khấu theo % hoặc số tiền; VAT tùy chọn	Nên có
FR-QUO-06	Mẫu ghi chú báo giá lưu sẵn (bảo hành, thời gian thi công, hiệu lực)	Nên có
FR-QUO-07	Link báo giá xem online cho khách	Sau MVP

3.6 Bảng giá và vật tư

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-MAT-01	Danh sách vật tư theo nhóm (nhôm, kính, phụ kiện, nhân công); tìm theo mã hoặc tên	Bắt buộc
FR-MAT-02	Sửa giá gốc, giá bán từng vật tư; hoặc đặt hệ số lợi nhuận cho cả nhóm	Bắt buộc
FR-MAT-03	Báo giá đã xuất giữ nguyên giá tại thời điểm xuất (lưu bản chụp giá), không đổi theo bảng giá mới	Bắt buộc
FR-MAT-04	Nhập và xuất bảng giá bằng file Excel	Nên có

3.7 Cài đặt và dữ liệu

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FR-SET-01	Thông tin xưởng: tên, số điện thoại, địa chỉ, logo (dùng trên báo giá)	Bắt buộc
FR-SET-02	Tham số cắt mặc định cho dự án mới (5.800 / 4 / 10 mm)	Bắt buộc
FR-SET-03	Sao lưu toàn bộ dữ liệu ra một file và khôi phục từ file đó	Bắt buộc
FR-SET-04	Cập nhật gói dữ liệu mẫu cửa và hệ nhôm mà không cần cập nhật app	Nên có
FR-SET-05	Đăng nhập và đồng bộ dữ liệu giữa nhiều máy	Sau MVP

4. Quy tắc nghiệp vụ và engine tính toán

Mọi con số trong app (cắt, vật tư, giá, cảnh báo) do engine tính từ **dữ liệu mẫu cửa + bảng giá**. Giao diện không chứa công thức; sửa công thức chỉ sửa dữ liệu.

4.1 Mẫu cửa dạng dữ liệu

Trường	Nội dung	Ví dụ
params	Tham số người dùng chỉnh được, có mặc định	soCanh = 2, kheHoChan = 10
constants	Hăng số kỹ thuật có tên và ghi chú	khungChiem = 36, truKinh = 50
derived	Biến tính từ tham số	soBanLe = H > 2400 ? 4 : 3
profiles	Mỗi thanh: vai trò, mã nhôm, công thức dài, số lượng, góc cắt	canh_ngang = W − 36×2 − 5×2
glass	Công thức rộng, cao, số tấm, kính mặc định	rộng = nep_ngang + 30
accessories	Công thức số lượng từng phụ kiện	bánh xe = soCanh × 2
labor	Nhân công theo diện tích	area

Trường	Nội dung	Ví dụ
checks	Điều kiện cảnh báo, mức độ, câu thông báo	canh_ngang > 1000 → cảnh báo

Mỗi dòng nhôm tự tạo ba biến cho các dòng sau dùng: `<vai_tro>` (chiều dài), `<vai_tro>_qty`, `<vai_tro>_total` (dài × số lượng). Kính tạo `kinh_w`, `kinh_h`, `kinh_area`, `kinh_weight`, `glass_perimeter_total`. Biến `area` là diện tích m² của 1 bộ.

4.2 Quy tắc tính

Mã	Quy tắc
BR-01	Thứ tự tính: tham số → hằng số → biến dẫn xuất → nhôm (theo thứ tự dòng) → kính → phụ kiện → nhân công → kiểm tra kỹ thuật
BR-02	Chiều dài cắt và kích thước kính làm tròn đến 0,1 mm
BR-03	Dòng có số lượng bằng 0 bị bỏ qua (ví dụ thanh trung gian ở cửa 2 cánh)
BR-04	Phụ kiện tính theo số lẻ × số bộ rồi **làm tròn lên**; ở cấp dự án cộng dồn số lẻ các bộ rồi mới làm tròn. Sai số dấu phẩy động dưới 10^{-9} không làm tăng số
BR-05	Nhân công tính theo m², không làm tròn
BR-06	Thành tiền: nhôm = dài/1000 × số thanh × đơn giá m; kính = m² × đơn giá; phụ kiện = số lấy × đơn giá
BR-07	Khối lượng kính mỗi tấm = m² × tổng độ dày kính (mm, không tính lớp khí) × 2,5 kg
BR-08	Diện tích tính giá = W × H / 1.000.000 × số bộ
BR-09	Giá bán lấy theo đơn giá bán của vật tư; lãi = giá bán − giá gốc; đơn giá/m² = giá bán / diện tích
BR-10	OP1 = tổng giá bán các bộ. OP2 = đơn giá m² × tổng diện tích; đơn giá gợi ý = OP1 / diện tích, làm tròn lên bội 10.000 đ

Mã	Quy tắc
BR-11	Kiểm tra mức Lỗi chặn lưu bộ cửa; Cảnh báo vẫn cho lưu; Thông tin chỉ hiển thị. Mọi chiều dài cắt ⩽ 0 là Lỗi
BR-12	Biểu thức chỉ gồm số, biến, + − × ÷, so sánh, và/hoặc, toán tử ba ngôi, hàm ceil, floor, round, min, max, abs. Không dùng eval; biến chưa định nghĩa là lỗi dữ liệu

4.3 Tối ưu cắt

Thuật toán First Fit Decreasing theo từng mã nhôm: xếp đoạn dài trước, đặt vào cây đầu tiên còn đủ chỗ, không đủ thì mở cây mới. Phần dùng được của cây bằng chiều dài cây trừ hai đầu bỏ; mỗi đoạn sau đoạn đầu cộng thêm một mạch cưa. Tỷ lệ hao hụt tính như sau:

```
\text{hao hụt} = 1 - \frac{\sum \text{chiều dài các đoạn}}{\text{số cây} \times \text{chiều dài cây}}
```

Yêu cầu chất lượng: kết quả không được dùng nhiều hơn 1 cây so với cận dưới (tổng chiều dài chia phần dùng được, làm tròn lên) với dự án dưới 50 bộ.

4.4 Mẫu cửa trong MVP

Mẫu	Nguồn dữ liệu	Trạng thái
Cửa đi mở quay 1 cánh	cửa_mẫu.xlsx, sheet G-AD2	Đã kiểm chứng
Cửa sổ lùa 2 / 4 cánh (Xingfa 55)	Sheet G-AW2 và G-AW1	Đã kiểm chứng
Cửa đi mở quay 2 cánh	Cần sheet tính của chuyên gia	Chờ dữ liệu
Cửa sổ mở quay 1–2 cánh	Cần sheet tính của chuyên gia	Chờ dữ liệu
Cửa sổ mở hất	Cần sheet tính của chuyên gia	Chờ dữ liệu
Vách kính cố định	Cần sheet tính của chuyên gia	Chờ dữ liệu

Một mẫu chỉ được đưa vào bản phát hành khi có ít nhất một bộ đáp án mẫu (số đo + bảng cắt thật do xưởng xác nhận) và test tự động khớp 100% kích thước cắt. 12 điểm đã điều chỉnh so với file Excel nằm trong QUYET_DINH.md và cần chuyên gia xác nhận (A4).

5. Mô hình dữ liệu

Dữ liệu chia hai loại: **dữ liệu gói kèm** (mẫu cửa, hệ nhôm; chỉ đọc, cập nhật theo gói) và **dữ liệu người dùng** (xưởng, bảng giá, dự án, bộ cửa, báo giá; lưu SQLite trên máy). Một dự án có nhiều bộ cửa; mỗi bộ cửa tham chiếu một mẫu cửa; mỗi báo giá xuất ra giữ bản chụp giá của dự án tại thời điểm xuất.

5.1 Thực thể

Thực thể	Thuộc tính chính	Quan hệ
Workshop (xưởng)	tên, sđt, địa chỉ, logo, tham số cắt mặc định (dài cây, mạch cưa, bỏ đầu), ghi chú báo giá mặc định	Một bản ghi trên máy
Material (vật tư)	mã (khóa), tên, đơn vị, nhóm (nhôm, kính, phụ kiện, nhân công), kg/m, độ dày kính, giá gốc, giá bán, ngày cập nhật	Được mẫu cửa tham chiếu theo mã
DoorTemplate (mẫu cửa)	id, tên, hệ nhôm, phiên bản dữ liệu, params, constants, derived, profiles, glass, accessories, labor, checks	Gói kèm app; bộ cửa tham chiếu theo id + phiên bản
Project (dự án)	id, tên công trình, khách, sđt, địa chỉ, trạng thái, tham số cắt, đơn giá OP2 (có thể trống), ngày tạo, ngày sửa	Có nhiều DoorItem, nhiều Quote
DoorItem (bộ cửa)	id, ký hiệu (D1, S1…), templateId, phiên bản mẫu, W, H, số bộ, params, mã kính, màu nhôm, vị trí, ghi chú, thứ tự	Thuộc một Project

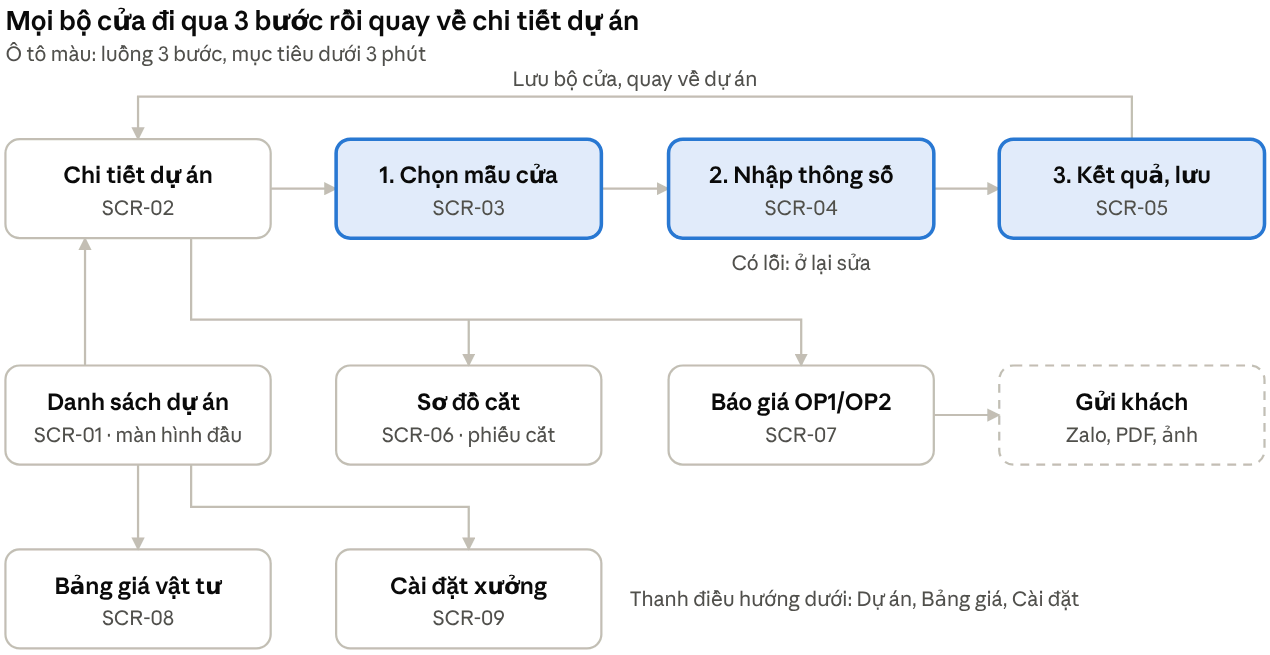
Thực thể	Thuộc tính chính	Quan hệ
Quote (báo giá đã xuất)	id, projectId, kiểu (OP1/OP2, khách/nội bộ), số tiền, chiết khấu, VAT, bản chụp kết quả engine + giá, file xuất, ngày xuất	Thuộc một Project; không đổi sau khi xuất

5.2 Quy tắc dữ liệu

- Kết quả tính (cắt, vật tư, giá) **không lưu** trong DoorItem; luôn tính lại từ đầu vào khi mở. Chỉ Quote lưu bản chụp kết quả.
- DoorItem lưu phiên bản mẫu cửa. Khi gói dữ liệu mới thay đổi công thức, app hiện thông báo “mẫu đã cập nhật” trên bộ cửa cũ và cho người dùng chọn tính lại.
- Xóa vật tư đang được mẫu cửa dùng là không cho phép; chỉ sửa giá hoặc ẩn.
- Tiền lưu số thực, hiển thị làm tròn đến đồng; kích thước lưu mm với 1 chữ số thập phân.
- File sao lưu (FR-SET-03) là một file JSON chứa Workshop, Material, Project, DoorItem, Quote kèm số phiên bản lược đồ.

6. Giao diện và luồng màn hình

App có 9 màn hình; luồng chính chỉ 3 bước và mọi bộ cửa đều quay về chi tiết dự án. Giao diện tham chiếu là bản web thử nghiệm: bản vẽ lớn ở giữa, giá luôn thấy, chi tiết theo tab.



luồng màn hình · 9 màn hình, luồng chính 3 bước

Từ chi tiết dự án, người dùng mở sơ đồ cắt hoặc báo giá; báo giá gửi khách qua bảng chia sẻ của hệ điều hành.

Mã	Màn hình	Nội dung chính	Yêu cầu liên quan
SCR-01	Danh sách dự án	Tìm kiếm, dự án mới nhất trên cùng, nút tạo dự án	FR-PRJ-01…04
SCR-02	Chi tiết dự án	Thông tin khách, danh sách bộ cửa (ký hiệu, kích thước, giá), tổng diện tích, OP1, nút Thêm cửa, Sơ đồ cắt, Báo giá	FR-PRJ, FR-BOM-04
SCR-03	Bước 1 – Chọn mẫu	Lưới hình mẫu cửa, lọc cửa đi / cửa sổ / vách	FR-DOR-01
SCR-04	Bước 2 – Nhập thông số	Ô rộng, cao, số bộ, tham số mẫu, kính; bản vẽ và giá cập nhật trực tiếp; cảnh báo ngay dưới ô nhập	FR-DOR-02…07
SCR-05	Bước 3 – Kết quả	Tab Cắt nhôm, Kính, Phụ kiện, Nhân công; giá vốn, lãi; nút Lưu	FR-BOM-01…03
SCR-06	Sơ đồ cắt	Cây nhôm theo mã, số cây, hao hụt; xuất phiếu cắt	FR-CUT, FR-BOM-05

Mã	Màn hình	Nội dung chính	Yêu cầu liên quan
SCR-07	Báo giá	Chọn OP1/OP2, bản cho khách hoặc nội bộ, chiết khấu, xem trước, chia sẻ	FR-QUO
SCR-08	Bảng giá vật tư	Danh sách theo nhóm, sửa giá, hệ số lợi nhuận	FR-MAT
SCR-09	Cài đặt xưởng	Thông tin và logo xưởng, tham số cắt mặc định, sao lưu và khôi phục	FR-SET

Nguyên tắc giao diện: một hành động chính mỗi màn hình (nút lớn ở dưới, trong tầm ngón cái); nhớ mẫu và kính dùng lần trước; không bao giờ mất số đã nhập khi quay lại.

7. Yêu cầu phi chức năng

Hai yêu cầu quyết định định vị sản phẩm là **độ chính xác** (NFR-ACC-01) và **tốc độ trên máy yếu** (NFR-PER-01). Thiết bị chuẩn để đo: Android tầm trung, RAM 4 GB, chip Helio G85 hoặc tương đương.

Mã	Nhóm	Yêu cầu	Cách đo
NFR-ACC-01	Chính xác	Kích thước cắt nhôm và kính khớp 100% mọi bộ đáp án mẫu; số tiền lệch ⩽ 1 đ so với tính tay theo BR-06	Test tự động chạy ở mọi bản build
NFR-PER-01	Hiệu năng	Tính 1 bộ cửa ⩽ 50 ms; bản vẽ và giá cập nhật ⩽ 200 ms sau khi gõ	Đo trên thiết bị chuẩn
NFR-PER-02	Hiệu năng	Dự án 50 bộ: tổng hợp vật tư và sơ đồ cắt ⩽ 1 giây	Đo trên thiết bị chuẩn
NFR-PER-03	Hiệu năng	Xuất PDF hoặc ảnh báo giá 20 bộ ⩽ 5 giây	Đo trên thiết bị chuẩn
NFR-PER-04	Hiệu năng	Mở app lần đầu trong phiên ⩽ 3 giây	Đo trên thiết bị chuẩn
NFR-OFF-01	Offline	Mọi chức năng Bắt buộc chạy khi tắt mạng	Kiểm thử ở chế độ máy bay

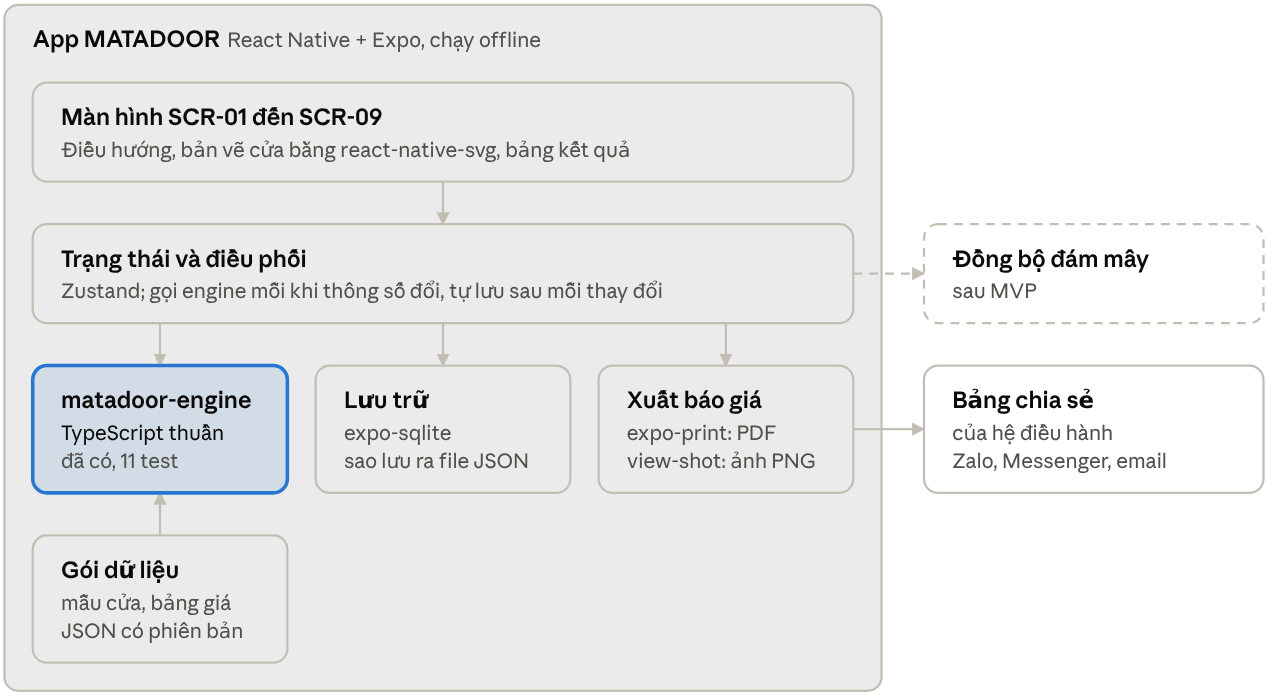
Mã	Nhóm	Yêu cầu	Cách đo
NFR-REL-01	Tin cậy	Tự lưu sau mỗi thay đổi; tắt app đột ngột không mất dữ liệu đã nhập	Kiểm thử buộc dừng app
NFR-USE-01	Dễ dùng	Người mới hoàn thành luồng 3 bước ≤ 3 phút sau một lần hướng dẫn	Thử với 5 thợ thật
NFR-USE-02	Dễ dùng	Vùng chạm ≥ 48 dp; ô kích thước mở bàn phím số; chữ ≥ 14 sp; tương phản đạt WCAG AA để đọc ngoài nắng	Rà soát giao diện
NFR-USE-03	Ngôn ngữ	Toàn bộ tiếng Việt; tiền định dạng 1.234.567 đ; kích thước mm không có dấu phân cách hàng nghìn (2200, 2012,6)	Rà soát giao diện
NFR-SEC-01	Bảo mật	Dữ liệu chỉ lưu trên máy ở MVP, không gửi ra ngoài; khóa app bằng vân tay hoặc PIN là tùy chọn	Kiểm tra lưu lượng mạng
NFR-SEC-02	Bảo mật	Bản báo giá cho khách không chứa giá vốn, lãi, hệ số lợi nhuận	Kiểm thử file xuất
NFR-MNT-01	Bảo trì	Engine độc lập giao diện, độ phủ test ≥ 85% dòng lệnh; thêm mẫu cửa không sửa code	Báo cáo coverage
NFR-CMP-01	Tương thích	Android 8.0+, iOS 15+; màn hình 5,5–7 inch dọc; máy tính bảng hiển thị đúng	Kiểm thử trên 3 máy
NFR-SIZE-01	Dung lượng	Gói cài Android ≤ 40 MB	Đo file build

Khi có đồng bộ đám mây (sau MVP), tên và số điện thoại khách hàng phải được xử lý theo quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành của Việt Nam.

8. Kiến trúc và công nghệ

App viết bằng React Native (Expo) và dùng lại nguyên engine TypeScript đã có. Giao diện chỉ hiển thị và gọi engine; toàn bộ dữ liệu nằm trên máy.

Engine nằm giữa app, giao diện không chứa công thức



kiến trúc app · engine dùng chung, dữ liệu trên máy

Gói dữ liệu (mẫu cửa, bảng giá mặc định) nạp vào engine; mọi thay đổi của người dùng lưu SQLite; báo giá xuất ra file rồi chuyển sang bảng chia sẻ của hệ điều hành.

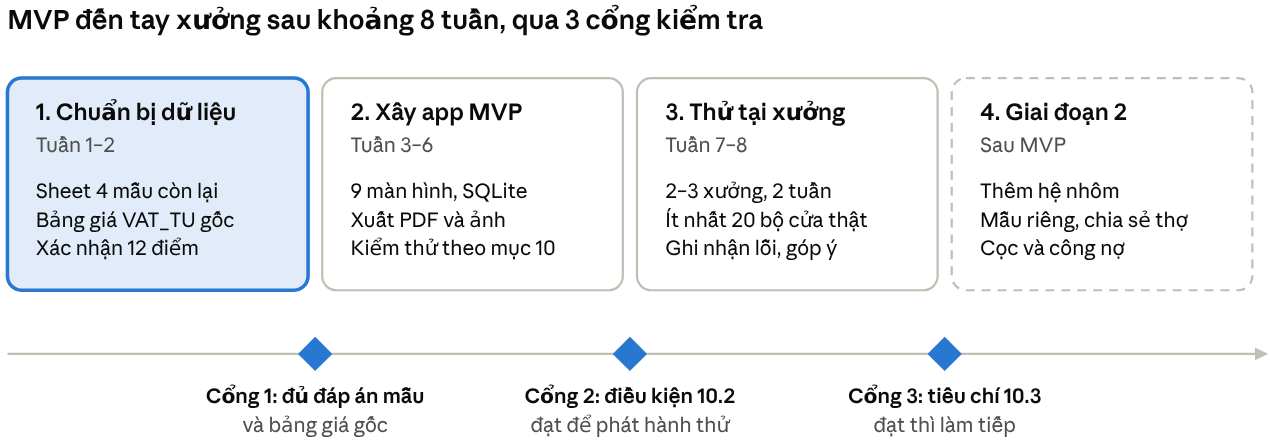
Lớp	Công nghệ	Lý do chọn
Nền tảng	React Native + Expo (TypeScript)	Dùng chung code với engine; một code cho Android và iOS; người phụ trách đã quen React
Tính toán	matadoor-engine (TypeScript thuần)	Đã có và đã kiểm chứng với file Excel; chạy tức thì trên máy
Bản vẽ	react-native-svg	Vẽ vector theo tỷ lệ, dùng lại được cho ảnh báo giá
Trạng thái	Zustand	Nhẹ, ít code mẫu
Lưu trữ	expo-sqlite	Offline, truy vấn nhanh, ổn định khi dữ liệu lớn dần

Lớp	Công nghệ	Lý do chọn
Xuất file	expo-print (HTML sang PDF), react-native-view-shot (PNG), expo-sharing	Xuất PDF và ảnh không cần server; mở bảng chia sẻ sang Zalo
Kiểm thử	node:test (engine), Jest, Maestro (giao diện)	Theo mục 10.1
Phát hành	EAS Build, Google Play (kênh thử nghiệm nội bộ trước)	Bản thử cho xưởng cài qua link

Quy ước mã nguồn: engine là một gói riêng trong cùng kho mã (monorepo), app chỉ import qua `index.ts`; mỗi thay đổi engine phải chạy lại toàn bộ test đáp án mẫu trước khi gộp.

9. Phạm vi phát hành và lộ trình

MVP gồm các yêu cầu Bắt buộc và Nên có ở mục 3; các yêu cầu Sau MVP để dành. Mỗi giai đoạn chỉ bắt đầu khi qua cổng kiểm tra trước đó.



lộ trình · 4 giai đoạn, 3 cổng kiểm tra

Cổng 1 không đạt thì vẫn xây app với các mẫu đã kiểm chứng; cổng 3 không đạt thì chỉnh lại định vị trước khi làm tiếp.

Giai đoạn sau MVP	Mục tiêu	Nội dung	Vì sao làm nhanh được
2. Giữ chân	Xưởng không muốn rời đi	Thêm 2–3 hệ nhôm, mẫu riêng và chia sẻ cho thợ (FR-DOR-09, 10), cọc và công nợ (FR-PRJ-05), tận dụng nhôm dư (FR-CUT-05)	Hệ nhôm chỉ là dữ liệu; mẫu riêng là bộ cửa đã lưu
3. Bán hàng	Giúp xưởng chốt đơn	Đặt cửa lên ảnh nhà khách, link báo giá online (FR-QUO-07), đăng nhập và đồng bộ (FR-SET-05)	Engine đã vẽ cửa dạng vector
4. Vận hành	Quản lý cả xưởng	Lệnh sản xuất cho thợ, bản web cho văn phòng, cửa vòm, kho	Danh sách cắt đã có từ MVP

Nguyên tắc chọn tính năng sau MVP: chỉ thêm khi nó dùng lại engine và có ít nhất vài xưởng đang dùng thật yêu cầu.

10. Tiêu chí nghiệm thu và kiểm thử

MVP được phát hành khi đạt đủ năm điều kiện ở mục 10.2. Sau đó bản thử thực tế tại 2–3 xưởng quyết định có chuyển sang giai đoạn 2 hay không.

10.1 Các cấp kiểm thử

Cấp	Phạm vi	Công cụ	Khi chạy
Đơn vị (engine)	Biểu thức, từng mẫu cửa so với đáp án mẫu, làm tròn, tối ưu cắt, OP1/OP2	node:test (đã có 11 test)	Mỗi lần đẩy code
Tích hợp	Lưu và đọc SQLite, sao lưu và khôi phục, xuất PDF/ảnh	Jest	Mỗi lần đẩy code
Giao diện đầu–cuối	Luồng 3 bước, thêm bộ cửa, xuất báo giá, chặn khi có lỗi	Maestro trên máy ảo Android	Mỗi bản build thử

Cấp	Phạm vi	Công cụ	Khi chạy
Hiệu năng	Các NFR-PER trên thiết bị chuẩn	Đo thủ công + log thời gian	Trước phát hành
Thực tế	Thợ dùng với công trình thật	Phiếu ghi nhận	Bản thử tại xưởng

10.2 Điều kiện phát hành MVP

- [ ] 100% yêu cầu Bắt buộc ở mục 3 có ca kiểm thử và đều đạt.
- [ ] Mọi mẫu cửa phát hành khớp 100% kích thước cắt với đáp án mẫu do xưởng xác nhận.
- [ ] Tất cả NFR ở mục 7 đạt trên thiết bị chuẩn.
- [ ] Không còn lỗi mức Nghiêm trọng hoặc Cao đang mở.
- [ ] Chuyên gia ký xác nhận 12 điểm điều chỉnh và giới hạn kỹ thuật (A4, A5).

10.3 Tiêu chí thành công của bản thử tại xưởng (2 tuần)

Chỉ số	Mục tiêu
Thời gian từ số đo đến báo giá gửi khách	Trung vị ≤ 3 phút mỗi bộ cửa
Sai lệch cắt so với thực tế	0 lỗi trên ít nhất 20 bộ cửa thật
Mức độ dùng	Ít nhất 2 xưởng dùng mỗi tuần mà không cần nhắc
Báo giá xuất ra	Ít nhất 10 báo giá gửi khách thật

10.4 Ca kiểm thử mẫu

Mã	Yêu cầu	Đầu vào	Kết quả mong đợi
TC-01	FR-BOM-01, NFR-ACC-01	Cửa đi mở quay 1 cánh, 800 × 2200	Cánh ngang 718 × 2, cánh đứng 2149 × 2, nẹp đứng 2012,6 × 2; kính 574 × 2007,6
TC-02	FR-BOM-01	Cửa sổ lùa 4 cánh, 2500 × 1350	Cánh đứng 1272 × 8, cánh ngang 625 × 8, trung gian 1272 × 1; kính 525 × 1172 × 4 tấm

Mã	Yêu cầu	Đầu vào	Kết quả mong đợi
TC-03	BR-04	Cửa đi 800 × 2200, 3 bộ	Silicone tính ra 8,64 chai, lấy 9 chai
TC-04	FR-BOM-04	Dự án: cửa đi 800 × 2200 × 2 bộ + lùa 2 cánh 1400 × 1350	Nêm kính 5 mm lấy 18 cái (không phải 19)
TC-05	FR-DOR-07, BR-11	Cửa đi rộng 1500	Hiện lỗi “nên trong khoảng 600–1200 mm”, nút lưu bị khóa
TC-06	derived soBanLe	Cửa đi 900 × 2600	4 bản lề và thông báo mức Thông tin
TC-07	FR-QUO-01	Cửa đi 850 × 2250 × 2 bộ + lùa 4 cánh 2600 × 1400 (OP1 = 17.628.149 đ, 7,465 m²)	Đơn giá OP2 gợi ý 2.370.000 đ/m²
TC-08	FR-MAT-03	Xuất báo giá, rồi tăng giá nhôm 10%	Báo giá đã xuất giữ số cũ; bộ cửa mở lại hiện giá mới
TC-09	NFR-OFF-01	Bật chế độ máy bay, làm trọn luồng 3 bước và xuất PDF	Thành công, không có thông báo lỗi mạng
TC-10	FR-CUT-03	Chiều dài cây đặt 2000 mm, cửa đi 800 × 2200	Sơ đồ cắt báo thanh 2200 mm dài hơn cây nhôm

11. Rủi ro và vấn đề mở

Rủi ro lớn nhất là **dữ liệu nghiệp vụ**, không phải kỹ thuật: engine đã chạy, nhưng độ tin cậy phụ thuộc vào công thức và bảng giá từ chuyên gia.

Rủi ro	Khả năng	Ảnh hưởng	Cách giảm
Chuyên gia chậm gửi sheet các mẫu còn lại	Cao	Phát hành thiếu mẫu	Phát hành với mẫu đã kiểm chứng; ưu tiên 2 mẫu bán chạy nhất
Công thức đúng ở xưởng này, sai ở xưởng khác (cách lắp riêng)	Trung bình	Xưởng mất niềm tin	Đưa hăng số kỹ thuật ra cài đặt nâng cao theo xưởng (sau MVP); bản thử ở 2–3 xưởng khác nhau

Rủi ro	Khả năng	Ảnh hưởng	Cách giảm
Bảng giá trích từ file Excel không đầy đủ hoặc cũ	Cao	Báo giá sai	Màn hình sửa giá (FR-MAT-02) trước phát hành; xin file VAT_TU gốc
Xuất PDF chậm trên máy yếu	Trung bình	Vi phạm NFR-PER-03	Thử sớm thư viện xuất ở tuần 1 giai đoạn app
Thợ không quen nhập liệu trên điện thoại	Trung bình	Bỏ dùng	Luồng 3 bước, bàn phím số, nhớ thông số lần trước; thử với thợ thật
Đối thủ hạ giá hoặc thêm tính năng tương tự	Trung bình	Khó bán	Giữ lợi thế chính xác và tốc độ; quan hệ trực tiếp với xưởng

Vấn đề mở cần chốt

- [ ] Xác nhận 12 điểm điều chỉnh trong QUYET_DINH.md (ke khung, ốp móc 1,2 mm, silicone 4 cạnh…).
- [ ] Nhận file bảng giá VAT_TU gốc và quy tắc hệ số lợi nhuận của xưởng.
- [ ] Xác nhận giới hạn kỹ thuật theo catalogue Xingfa và phụ kiện đang dùng.
- [ ] Chốt danh sách 6 mẫu MVP với chuyên gia (có thể thay mở hất bằng mẫu bán chạy hơn).
- [ ] Chiều dài cây nhôm chuẩn: 5.800 hay 6.000 mm.
- [ ] Mô hình thu phí (miễn phí giới hạn dự án/tháng, gói theo xưởng) để thiết kế màn hình tài khoản ở giai đoạn 2.